

Предметни програми - Рударство

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математика 1			
2.	Код	2FI100121			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / прв семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доцент д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да се надгради досегашното математичко знаење и да се изучат основите на виша математика.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Реални броеви: Аксиоматска дефиниција на реалните броеви, реална права, математичка индукција; 2. Реални броеви: Ограничени множества, апсолутна вредност и растојание, интервали, околин, отворени и затворени множества; 3. Матрици и детерминанти: Матрици; 4. Матрици и детерминанти: Детерминанти, примена; 4. Елементи од векторска алгебра: Вектори; 5. Елементи од векторска алгебра: Скаларен, векторски и мешан производ; 6. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Рамнина; 7. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Права; 8. Реални низи; 9. Реална функција од една реална променлива: Основни поими, примери на функции и некои класи на функции; 10. Реална функција од една реална променлива: Гранични вредности и непрекинатост; 11. Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и правила за нивно пресметување, основни правила во диференцијалното сметање и правило на Лопитал; 12. Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и диференцијали од повисок ред, примена на изводи, шема за испитување на функции и скицирање на графици и Тејлорова формула				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		60 часа
		16.3.	Домашно учење		75 часа

17.	Начин на оценување		
17.1.	Тестови		20+20
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10
17.3.	Активност и учество		10+10
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Б.Трпеновски, Н. Целаоски, Ѓ.Чупона	Виша математика I-IV	Просветно дело, Скопје	1995
	2.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет, Београд	2006
	3.	Лидија Горачинова -Илиева, Билјана Златановска, Лимонка Лазарова	Скрипта со предавања и вежби по Математика 1 за студентите од прва година на техничките факултети	Факултетот за информатика при ФОН Универзитетот, Скопје	2014
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009
	2.	Лидија Горачинова -Илиева, Билјана Златановска, Лимонка Лазарова	Збирка по Математика 1 за студентите од прва година на техничките факултети	Е-УГД, Факултет за Информатика, УГД	2019
	3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 1			
2.	Код	4FF100721			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	доц. д-р Ана Витанова Рингачева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во основните начини на зборообразувањето. Владеење со македонскиот јазик во усна и во писмена форма. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот јазик. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и правоговорот.				
11.	Содржина на предметната програма: Фонетика и фонологија: Глас и фонема; Поделба на гласовите: Самогласки, самогласно р и согласки; Гласовни промени: Самогласки во непосреден допир; Испуштање на самогласките (е, о, а); Редување на самогласки во коренот на зборот; Едначење по звучност; Звучни согласки на крајот на зборот; Удвоени согласки; Испуштање на согласки; Редување на согласки. Акцент: Општи карактеристики на акцентот во македонскиот јазик; Отстапување од третосложното акцентирање; акцентот кај сложените зборови; Акцентот кај зборовите од туѓо потекло; Акцентски целости: Акцентски целости со два полнозначни збора; Проклитички акцентски целости; Енклитички акцентски целости; Комбинирани акцентски целости. Правопис и правоговор: Правопис на согласките (ј, л, љ, ќ, ђ, џ, с, в, ф, х); Слеано и разделено пишување на зборовите; Делење на зборот на крајот на редот; Употреба на голема буква; Скратеници; Скратување на зборовите; Транскрипција на туѓи имиња од српски, бугарски, албански, новогрчки, англиски, германски, италијански, руски, француски и шпански јазик; Предавање на македонското писмо на латиница; Интерпункциски знаци: точка, записка, точка и записка, прашалник, извиник, две точки, три точки, загради, црта, наводници, полунаводници; Правописни знаци: точка, две точки, три точки, црта, цртичка, загради, апостроф, ѕвездичка, надреден знак.				
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				

	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 1	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Живко Цветковски Снежана Веновска-Антевска Симона Груевска-Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје	2017	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво А2.1			
2.	Код	4FF100621			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	виш лектор м-р Драган Донеv			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздравии и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина.				

	Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам;искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување;пишува едноставен состав натема од личен интерес(креативно пишување).					
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100221			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.				

11.	Содржина на предметната програма: Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren, schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици, модални глаголи (mögen, können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време), императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv), компаратив и слуперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело, дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека, позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар, опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.		
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи
		16.2.	Самостојни задачи
		16.3.	Домашно учење

17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и германски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marion Kerner, Silke Hilpert, Monika Reimann,Andreas Tomaszewski..	Schritte International 1 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprech Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100421			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор д-р Надица Негриевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, -a,-e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi (il mio-i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi (questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro); определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од глаголот <i>essere</i> и глаголот <i>avere</i> ; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi regolari - indicativo presente dei verbi in –ire che prendono –isc (preferire, spedire) - indicativo presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali (potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,...) - di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove, quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per). Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училишта, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;				

	Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и италијански јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione,livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
3.		Cozzi, N., Federico F. &Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100321			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „нежно“, показни заменки. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив;				

	играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и руски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих.	Corvina, Москва	2005
		2.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	S. A. Khavronina, A. I. Shirochenskaya	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностраных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт- Петербург	2006

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100521			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите être/avoir;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување;				

	опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и француски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003

	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100121			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на кредити	ЕКТС 4
8.	Наставник	лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите ser/estar;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;				

	Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.			
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
	2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
	3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	“Colibri”, Софија	1998

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математика 2			
2.	Код	2FI100421			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доцент д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да се разберат основните математички теории, како и нивна примена во практиката и техниката.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Интеграл: основни поими и дефиниција, својства на определен интеграл, примитивна функција и неопределен интеграл; 2. Интеграл: основни методи на интегрирање и несвојствени интеграл; 3. Интеграл: интегрирање на некои класи на функции и примена на определен интеграл во геометријата; 4. Редови: бројни редови и алтернативни редови; 5. Редови: функционални низи и редови и степенски редови; 6. Функции од повеќе променливи: функции од n променливи, евклидски простори,важни множества од n – димензионални точки, низа од n – димензионални точки; 7. Функции од повеќе променливи: функции од две променливи, граници на функции од две променливи, непрекинатост на функции и парцијални изводи од прв, втор и повисок ред; 8. Функции од повеќе променливи: поим за диференцијабилни функции, тангентна рамнина и нормала на површина, парцијални изводи од сложена функција, тотален диференцијал, Тејлорова формула и имплицитни функции; 9. Функции од повеќе променливи: екстремни вредности; 10. Двојни и тројни интеграл, примена; 11. Диференцијални равенки од I ред: основни поими и дефиниција, општо и партикуларно решение, проблем на Коши и решавање на некои типови на диференцијални равнки од I ред; 12. Диференцијални равенки од II ред: решавање на некои типови на диференцијални равенки од II ред.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часови		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		60 часа

17.	Начин на оценување		
	17.1.	Тестови	20+20
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10
	17.3.	Активност и учество	10+10
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б.Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ.Чупона	Виша математика I-IV	Просветно дело, Скопје	1995
		2.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет, Београд	2006
		3.	Боро Пиперевски	Математика 2	ФЕИТ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009
		2.				
		3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 2			
2.	Код	4FF101421			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	доц. д-р Ана Витанова Рингачева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Способност да се владеат темите од граматиката на македонскиот литературен јазик, зборот – зборовните групи и граматичките категории. Способност да се владеат граматичките категории на именските зборови. Познавање на граматичките категории и карактеристики на глаголот (прости и сложени глаголски форми).				
11.	Содржина на предметната програма: <i>Морфологија и морфосинтакса</i> : Морфологијата како дел од граматиката; Поим за морфема и збороформа. Видови морфеми; Морфолошки (афиксен) начин на зборообразување; Зборовни групи; Класификација на зборовните групи; <i>Именки</i> : класификација (поделба) на именките; Граматички категории на именките: родот, бројот: видови множина; определеноста/ неопределеноста на именките; вокативна форма; Зборообразување на именките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени именки; Функции на именките во реченицата. <i>Придавките</i> : поделба на придавките; Граматички категории на придавките; Зборообразување на придавките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени придавки; Функции на придавките; <i>Заменките</i> : лични заменки; лично-предметни заменки; показни заменки; Заменките во реченицата; <i>Броевите</i> : граматички категории на броевите; Броеви за одредена и приближна бројност; Функции на броевите; <i>Глаголи</i> : Граматички категории на глаголот: време, начин, лице, вид, преодност, број и род, залог, дијатеза; Класификација на глаголите; Формите на глаголот: прости глаголски форми: сегашно време, минато определено свршено време, минато неопределено свршено време, заповеден начин; Нелични глаголски форми: глаголска л-форма, глаголска придавка, глаголска именска и глаголски прилог; Сложени глаголски форми: минато неопределено несвршено и свршено време, предминато време, идно време, минато-идно време, идно прекажано време, можен начин, има-конструкции, сум-конструкции; Зборообразување на глаголите: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување, образување на сложено глаголи. <i>Прилози</i> : Потекло и образување на прилозите; Значење на прилозите; Функции на прилозите. <i>Предлози</i> . <i>Сврзници и зврзувачки зборови</i> . <i>Партикули</i> . <i>Извици</i> . <i>Модални зборови</i> .				
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
		2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 2	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Живко Цветковски Снежана Веновска-Антевска Симона Груевска-Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје,	2017	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик ниво A2.2			
2.	Код	4FF101121			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	виш лектор м-р Драган Донев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво A2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште B1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: Past Continuous Tense во корелација со Past Simple Tense; Present Perfect Tense во корелација со Past Simple Tense; фразални глаголи; модални глаголи: - can/could; повратни заменки; редот на придавките; пасивни конструкции во Present Simple; условни реченици - First Conditional - Second conditional; односни реченици со who, which, that, where, whose; индиректен говор. Лексика: временски услови и природни несреќи; делови на тело; болести и терапија; професии; храна, пијалоци, оброци и места за јадење; рецепти; продавници, производи, облека и купување; хоби и слободни активности; спорт и опрема; филмови и забава; компјутери; вселена, НЛО и виртуелна реалност. Читање: идентификување конкретни информации во даден текст од позната и помалку позната содржина; идентификување значење на непознат збор во даден текст. Зборување: изразување: вчудовиденост, љубов, совет, среќа, предупредување, заповед, молба, условност, допаѓање/недопаѓање, учтивост, способност можност/неможност; искажување мислења и реакции во неформални дискусии; водење едноставна (до A2+) усна комуникација со одбирање на соодветни функции во конкретниот социокултурен контекст. Пишување: правилно пишување реченици од општ контекст; неформално писмо по дадени инструкции; кус, насочен состав (70-100 зборови) со примена на соодветни јазични елементи и интерпункциски знаци.				
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно				

	учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво A1.2			
2.	Код	4FF101221			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: предлози за време (vor,seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи (müssen, dürfen, sollen,), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und Akkusativ), предлог mit,, предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und „Wohin?“, Höfliche Aufforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и акузатив, глаголи со датив, сврзник denn. Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки; опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање, презаказување и откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање;				

	именување и оценување на парчиња облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.				
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.				
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3.	Домашно учење	15 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и германски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач

		1.	Daniela Niebisch, Sylvette Penning- Hiemstra, Franz Sprecht, Monika Bovermann, Monika Reimann	Schritte International 2 Kusrbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Рау	Голем македонско- германски и германско- македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF100921			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор д-р Надица Негриевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: присвојни придавки; минато определено свршено време - passato prossimo (правилни и неправилни глаголи), партицип на минатото време (participio passato); просто идно време и сложено идно време (futuro semplice и futuro composto); presente indicativo (alcuni verbi irregolari, riflessivi, impersonali); Il pronome partitivo NE. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Италија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските				

	прилики;планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања);честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување;опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и италијански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006

		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione,livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. &Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF101321			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: присвојни придавки; падежи, глаголи, сегашно време; идно време; предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Русија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при				

	купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и руски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих.	Corvina, Москва	2005
		2.				
		Дополнителна литература				

	22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	S. A. Khavronina, A. I. Shirochenskaya	Русский язык в упражнениях. (Russianinexercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностраных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт- Петербург	2006

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF101021			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање:глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: присвојни придавки; присвојни придавки со именки кои означуваат роднински врски; броеви од 101 до 10000; прилози за место; повратни глаголи со модални глаголи; passé composé; партицип на минатото време; помошни глаголи être или avoir?; неправилен партицип; прилози за време со минато определено свршено време. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена; храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Франција. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати				

	дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики;планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања);честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување;опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и француски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND.R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003

	2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
	22.2.	Дополнителна литература			
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF100821			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: прилози за време; показни замнеки; присвојни придавки; сегашно време (неправилни глаголи); предлози en, de, a, con; броеви од 101 до 1000000; повратни глаголи, партицип на минатото време; минато определено свршен време; идно време.				

	Лексика: професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Шпанија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; изразување несигурност/сомневање; поканување, прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи
		16.2.	Самостојни задачи
		16.3.	Домашно учење
17.	Начин на оценување		
	17.1.	Тестови	40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови
	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода		10 (десет) (А)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и шпански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
		2.	A. Jarvis, R. Lebrede, F. Mena-Ayllón	“Basic Spanish Grammar”	Houghton Mifflin Company - USA	2000
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Спорт и рекреација			
2.	Код	2SC100121			
3.	Студиска програма	Рудрство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Универзитетски спортски и културен центар при УГД			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година Прв семестар/ втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	0
8.	Наставник	вонр. проф д-р Билјана Попеска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Задоволување на потреби на студентите за движење и редовна физичка активност; одржување и развој на моторичките способности; стекнување сознанија за различни форми на спортско – рекреативни активности и можност за практично вклучување во истите; стекнување сознанија и информации за самостоен избор и вклучување во спортско – рекреативни програми согласно индивидуалните потреби и можности; стекнување знаења за самостојна примена на различните форми на активен одмор; стекнување сознанија за бенефитите од редовната физичка активност за севкупното здравје и благосостојба.				
11.	Содржина на предметната програма: ▪ Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Активности на отворено – пешачење ориентација во природа. ▪ Активности на отворено – планинарење или ориентација во природа. ▪ Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика (по избор на студентите) ▪ Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарка и примена во игра). ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Одбојка (увежбување на основните елементи од одбојка и примена во игра). ▪ Ракомет (увежбување на основните елементи од ракомет и примена во игра).				

	▪ Мал фудбал (увежбување на основните елементи од мал фудбал и примена во игра). ▪ Спортски игри - кошарка, одбојка, ракомет, фудсал (по избор на студентите) ▪ Активности на отворено –планинарење или возење велосипед по утврдена рута ▪ Активности на отворено –крос ▪ Проверка на моторичките способности.			
12.	Методи на учење: метод на практично вежбање, метод на спортски тренинг			
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часа		
14.	Распределба на расположивото време	0+0+2		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	0 часови
		15.2.	Вежби (практични вежби во спортска сала)	60 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	0 часови
		16.2.	Самостојни задачи	0 часови
		16.3.	Домашно учење	0 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови (2 писмени колоквиуми по 20 бода)		0 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проектна задача (презентација)		0 бодови
	17.3.	Активност и учество на предавања и вежби		0 бодови
	17.4.	Завршен устен испит (теоретски и практичен)		0 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) F
		од 51 до 60 бода		6 (шест) E
		од 61 до 70 бода		7 (седум) D
		од 71 до 80 бода		8 (осум) C
		од 81 до 90 бода		9 (девет) B
		од 91 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Минимум 60% присуство на практични вежби.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Моторички тестови, набљудување, анкета	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Практична настава – интердисциплинарен проект			
2.	Код	2ET106621			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Четврта / VIII	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.				
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор. Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.				
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и				

	- Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		0+0+0+60+60 = 120 часа (0+0+4)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	60 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоеваулација	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Ошта и неорганска хемија			
2.	Код		2FP160021			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		I година/ I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Вон. Проф. д-р Ацо Јаневски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните закони во хемијата, структура на атоми, раствори, хемиска кинетика, периоден систем на елементите, раствори и својства на раствори, термохемија и кинетика.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, предмет и дефиниции; Атомска теорија за материјата. Основни закони во хемијата; Хемиски знаци, формули и равенки. Главни групи на хемиски соединенија; Периоден систем на елементите. Квантна теорија за структурата на атомите; Хемиски врски. Раствори; Основи на термохемија и хемиска кинетика; Хемиски елементи и класификација. Алкални и земноалкални метали. Елементи од III и IV група; Елементи од V и VI група; Халогени елементи и благородни гасови; Елементи од VIIIB група на периодниот систем; . Елементи од VIIIB и VIB група на периодниот систем.					
12.	Методи на учење: предавања со PowerPoint презентација, дискусии, изработка на индивидуална работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 =180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава. (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење - задачи			60 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			20+20 30 испит	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10	
	17.3.	Активност и учество			10+ 10	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода			6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Илинка Донова и Весна Зајкова	Скрипта по Општа и неорганска хемија	УГД-Штип	2010
		2.	Илинка Донова и Весна Зајкова	Практикум по Општа и неорганска хемија	УГД-Штип	2007
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Методија Најдоски	Општа и неорганска хемија	Авторот	2011
		2.	Методија Најдоски	Збирка задачи по општа и неорганска хемија 2009	Авторот	2009
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Минералологија и петрографија			
2.	Код		2FP130721			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Прва/ прв семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. Д-р Тена Шијакова-Иванова			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за минерлите и карпите					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, постанок на минералите, физички својства на минералите, систематика на минерали: самородни елементи, сулфиди и халогениди, силикати, оксиди, сулфати, волфрамати молибдати, фосфати, арсенати., Вовед во петрографија, класификација на карпите,структури на карпите, текстури на карпите, магматски карпи, седиментни карпи, метаморфни карпи.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови	
		16.3.	Домашно учење		60 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тена Шијакова-Иванова	Минералологија,	УГД, Штип	2011
	2.	Блажо Боев, Ристо Стојанов	Петрографија	Рударско геолошки факултет	1994
	3.	Vera Đorđević, Predrag Đorđević, Dragan Milovanović	Osnovi petrologije	Nuka Beograd	1991
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh	Minerals: Their constitution and Origin	Cambridge Univ.Press	2004
	2.	Ringwood, A.E.	Composition and Petrology of the Earth's Mantle	McGraw-Hill, New York	1975

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Геодезија со рударски мерења			
2.	Код		2FP131821			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		Прва година / втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Доц. д-р Стојанче Мијалковски Проф. д-р Ристо Поповски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на геодезијата					
11.	Содржина на предметната програма: 1. Општи поими, поделба и задачи на геодезијата 2. Основна тригонометриска мрежа 3. Пресметување во тригонометриска мрежа 4. Полигонска мрежа. Линиска мрежа. Мерење и пресметување координати 5. Теодолит 6. Одредување должини со оптички и со електронски далечиномери 7. Методи за геодетско снимање на теренот 8. Нивелман 9. Геодетски планови и карти 10. Основи на инженерската геодезија 11. Географски информациски систем – ГИС 12. Модели на просторните податоци во ГИС					
12.	Методи на учење:					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часови	
		16.2	Самостојни задачи		30 часови	
		16.3	Домашно учење		60 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	

		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Р.Рибаровски	Практична геодезија	Градежен факултет – УКИМ, Скопје	2003
	2.				
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	Р.Рибароски	Виша Геодезија	Градежен факултет – УКИМ, Скопје	2005
	2.	Б.Марковски	ГИС	УКИМ, Скопје	2011
	3.	Н.Здравев	Рударски мерења	Руд.факултет, Штип	1993

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Техники на опробување и анализи			
2.	Код		2FP132721			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		Прва година/ 2 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Мирјана Голомеова Доц. д-р Афродита Зенделска			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги совладаат предвидените содржини за опробување на минерални сировини, почва, седименти, вода, воздух, како и отпад. Студентите ќе бидат компетентни за утврдување на шеми за обработка на пробите, анализирање на истите со статистичка обработка на податоците и во согласност со законските регулативи и ИСО стандардите.					
11.	Содржина на предметната програма: Средна репрезентативна проба: Основни поими за проби и опробување. Методи на земање на проба. Опробување на минерални сировини. Опробување на почва, вода, седименти, воздух и отпад. Прибор и уреди за издвојување на проба. Шеми на опробување. Одредување на минимална количина на проба. Обработка на проба (ситнење, хомогенизација, скратување). Грешки при опробувањето и скратувањето на проба. Анализирање на проба: Одредување на влага (груба и хигроскопна). Гранулометриски состав (ситова анализа, седиментација, елутријација, ласерен гранулометар). Густина (права, волуменска, насипна и привидна, густина на пулпа, густина на течности. Минерален состав: Бинокуларен стереомикроскоп. Руден поларизационен микроскоп. Рендген дифрактометар. Електронска микроскопија. Луминисцентна анализа. Термичка анализа. Хемиски состав (Флуоресцентен спектрометар, Спектрофотометар). Хемиско-минерален состав. Рационална анализа. Техничка и елементарна анализа на јаглен. Тешки течности. Распојување на сировина во фракции со различна густина. Магнетичност. ИСО стандарди за земање, подготовка и анализа на примероци. Статистичка обработка на податоци.					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	

		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа		
		16.2	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови			70 бодови	
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од: двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова Благој Голомеов	Методи на испитувања во минералната технологија – рецензиран учебник	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2012
		2.	Мирјана Голомеова Афродита Зенделска	Методи на испитувања во ПМС – рецензиран практикум	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2019

		3.	Дејвид Харви	Модерна аналитичка хемија	Превод од Влада на РМ	
		4	Тодор Серафимовски	Инструментални методи	УГД	
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мијалче Николовски	Подготовка на минерални сировини	Рударско-геолошки факултет	1995
		2.	Асхок Гупза	Модел и процес на обработка на минерали	Превод од Влада на РМ	2011
		3.	ISO 15310-2:2006	Земање на примероци од отпадно материјали - Дел 2: Упатство за техниките за земање на примероци		2006
		4.	ISO 13320:2009	Определување на дистрибуцијата на големината на честичките на примерок		2009
		5.	ISO 14887:2000	Диспергирање на сув прав во течност		2000
		6.	ISO 14488:2007	Постапката за скратување на примерок		2007

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Општа геологија			
2.	Код		2FP130621			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		I година /II семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Гоше Петров			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните принципи во геологијата					
11.	Содржина на предметната програма: Положба на Земјата во сончевиот систем; планети; хипотези за настанувањето на сончевиот систем и планетата Земја; физичко-хемиски карактеристики на Земјата; градба и состав на Земјината кора; магматизам и вулканизам; метаморфизам; егзогени геолошки процеси; површинско распаѓање на Земјината кора; геолошка активност на ветрот; геолошка активност на површинските водени текови; ледници и нивна геолошка активност; геолошка активност на подземните води; геолошка дејност на езерата и блатата; геолошка дејност на океаните и морињата; седиментни наслаги и седиментни карпи; времето во геологијата и геохронолошка скала; ендегени геолошки процеси; земјотреси; основни структурни форми на карпите во Земјината кора; општи погледи на геодинамичките процеси што влијаеле врз формирањето на современата Земјина кора; современи геотектонски хипотези.					
12.	Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови	
		16.3.	Домашно учење		60 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања и вежби			

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	К . Блажев, М. Арсовски	Општа геологија	ФПТН - Штип	2001
		2.	К . Блажев, М. Делипетрев	Општа геологија	ФПТН - Штип	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	П. Николиќ	Основи геологије	Научна книга, Белград	1984
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Практична настава			
2.	Код	2FP123921			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	I, II, III, – 2, 4, 6	7.	Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.				
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 15 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор. Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.				
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и				

	- Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).			
13.	Вкупен расположив фонд на време		2 ЕКТС x 30 часа = 60 часа	
14.	Распределба на расположивото време		0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
			/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоеваулација	
Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет		Статика	
2.	Код		2FP138321	
3.	Студиска програма		Рударство	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Втора година / трети семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Развивање на способност за методолошко решавање на проблеми од статика. Разбирање на концептот на сили и моменти, сложување, разложување и редукција. Способност за ослободување на неслободни крути тела и решавање на системи на сили во рамнотежа со вклучено триење. Определување на сили во врски и внатрешни сили во структури (носачи, решетки). Пресметка на тежиште				
11.	Содржина на предметната програма: Основни принципи во механиката. Единици мерки и мерни системи. Вектор на сила: скалари и вектори, операции со вектори, скаларен производ. Сили во точка: услови на рамнотежа на точка, видови на врски и ослободување на неслободни тела, определување на резултанта. Момент од сила: векторски производ, статички момент-скаларна и векторска формулација, главен момент, момент на сила во однос на оска, спрег од сили, редукција на сила, сложување во попрост систем. Рамнотежа на тело, ослободување од врски и услови на рамнотежа на тело. Тежиште на волумен, површина и линија. Триење при лизгање. Анализа на структури: прости носачи (прости греди и греди со препуст), конзоли, герберов носач, решеткаст носач. Внатрешни сили: аксијална, трансверзална сила и нападен момент и дијаграми. Врска помеѓу товар, трансверзална сила и момент.				
12.	Методи на учење:Предавања, вежби, консултации, семинарски				
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часови,	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	60 часови	
		16.3.	Домашно учење	75 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10
	17.3.	Активност и учество			20

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	С. Симеонов	Тех. механика 1 (скрипта)	УГД-Штип	2012
		2.	З. Петревски, В. Гавриловски, Х. Мицковски	Статика задачи	Скопје	2008
		3.	Р. Јосифовска	Тех. механика 1	Скопје	1981
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б. Андоновиќ	Тех. механика 1	Тех.Факултет Битола	
		2.	Е. Бахтовска	Механика	Технички факултет Битола,	2007
		3.	Steen Krenk & Jan Høgsberg	Statics and Mechanics of Structures	Springer	2012

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Термодинамика			
2.	Код	2FP138121			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	II година III семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните термодинамичките појави, закони и процеси.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Вовед, цели на изучување на предметот; Основни величини на термодинамиката (P,V,T); 2. Поим за идеален гас; 3. Равенка на состојбата на идеален гас; 4. Прв закон на термодинамиката; 5. Смеси на идеални гасови; 6. Промени на состојбата на идеалните гасови (изотермна, изобарна, изохорна); 7. Адијабатска и политропска промена на состојбата; 8. Кружни процеси, Карнотов кружен процес; 9. Отов, Дизелов кружен процес; 10. Втор закон на термодинамиката, Ентропија; 11. Двофазни тела, Водена пареа. 12. Реални гасови				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		60 часа
		16.3.	Домашно учење		75 часа

17.	Начин на оценување		
17.1.	Тестови		70 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освоени 42 бодови од предиспитни активности: парцијални испити, семинарска работа и редовност на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
			Автор	Наслов	Издавач
		1.	Славко Младеновиќ	Општо машинство со термодинамика	УКИМ
		2.	Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков	Скрипта по термодинамика	УГД
		3.	Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков	Практикум по термодинамика	УГД
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.			
		2.			
		3.			

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Нумерички методи			
2.	Код		2FP131521			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		Втора година/ 3 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Благој Голомеов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Положен испит Математика 1			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат нумеричките методи за решавање на проблеми од областа на инженерските науки со цел на донесување на оптимални одлуки, развивајќи аналитички пристап.					
11.	Содржина на предметната програма: Основни концепти за проценка на грешка, Приближно решавање на равенки со една непозната, Интерполација, Нумеричко диференцирање, Нумеричко интегрирање, Нумеричко решавање системи на линеарни равенки, Нумеричко решавање обични диференцијални равенки, Полиномна регресија, Техника на мрежно планирање.					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови				70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10 бодови

	17.3	Активност и учество				20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода				5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода				6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода				7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода				8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода				9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода				10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Благој Голомеов, Александра Милева	Нумерички методи во рударството	Универзитет "Гоце Делчев" Штип	2008.
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
3.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Основи на рударството	
2.	Код	2FP130421	
3.	Студиска програма	Рударство	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	II година /трет семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните термини од рударството				
11.	Содржина на предметната програма: Задача и значење на рударството, Рударството во минатото, Основни принципи на рударско-геолошките истражувања, Техно-економска оценка на рудните наоѓалишта, Рударско - технички услови за експлоатација, Основни работни операции при експлоатација на минерални сировиниварање (дупчење, минирање, откопување, товарање и транспорт), Површинска експлоатација на минерални сировини , Подземна експлоатацијата на минерални сировини и Потенцијални влијанија од рударската дејност врз животната средина.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови
		16.3.	Домашно учење		15 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Доц.д-р Николинка Донева	Принципи во рударството – рецензирана скрипта	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2015
		2.	Проф. д-р Стојан Здравев	Основи на рударството	РГФ - Штип	1998
	22.2	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	М.Антуновиќ Коблишка	Општи рударски радови	РГФ - Београд	1973

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Технички материјали			
2.	Код		2FP120921			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година, трети семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со техничките материјали					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Дрво – технологија и примена. Цемент – технологија и примена. Бетон – технологија и примена. Малтери – технологија и примена. Метали – технологија за добивање и обработка и примена. Гума – технологија и примена. Пластика – технологија и примена. Геосинтетички материјали – технологија и примена.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови	
		16.3.	Домашно учење		15 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Проф. д-р Борис Крстев	Технологија на материјалите	РГФ - Штип	1998
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Проф. д-р Борис Крстев	Методи на испитување на материјалите	РГФ - Штип	2001
2.		Михаил С. Малмук Џон П. Заниевски	Материјали за градежни инженери и инфраструктура	Аламина	2012	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Кинематика и динамика			
2.	Код		2MF100521			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Универзитет “Гоце Делчев“-Штип, ФПТН- Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година / четврти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		Проф. д-р Радомир Цветаноски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции Студентите се запознаваат со движење на телата, кинематика и динамика .					
11.	Содржина на предметната програма: Кинематика, општо, движење на точка, брзина, забрзување; Видови на движења: праволиниско, хармониско, кружно, косистрел; Кинематика на круто тело, трансалторно, ротационо и рамно движење; Сложено движење на круто тело, сложување на трансляции, сложување на ротации и сложување на трансляција и ротација; Динамика, општо, динамика на материјална точка, диферинцијална равенка на движење, видови движења; Закони на механиката, импулс на силата, количество на движење, работа на силата, кинетичка енергија , потенцијална енергија; Динамика на материјални системи, принципи на механиката: Даламберов и Лагранжов ; Материјален моменти на инерција на тело, Динамика на круто тело, транслаторно, вртежно, комплано движење;					
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, семинарски					
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30=240 часови			
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75=240 (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)			45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			60 часа
		16.3.	Домашно учење			75 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10
	17.3.	Активност и учество				20

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д-р Радомир Цветаноски	Кинематика и Динамика (скрипта не рецензирана)	УГД-Штип	2018
		2..	С. Симеонов З. Соврески	Тех. Механика 2 (скрипта-рецензи.)	УГД-Штип	2010
		3..	Е. Ветицакоска	Кинематика, динамика и осцилации	Машински. Фак.Скопје	2008
		4.	Е.Ветицаковска	Кинематика	Машински факу.Скопје	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б.Андоновиќ,	Збирка решени задачи од Механика 1 (статика, кинематика, динамика),	Технички факултет Битола	1996
		2.	З. Соврески С. Симеонов	Збирка задачи по Тех. Механика 2 (скрипта-рецензирана)	УГД-Штип	2015
		3.	Beer- Johnston	Vector Mechanics for Engineers	McGraw-Hill companies	2007

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Јакост на материјалите			
2.	Код		2MF100421			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Универзитет “Гоце Делчев“-Штип, ФПТН- Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година / четврти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Радомир Цветаноски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Да слушал Статика			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со моментите на инерција, видовите на напони, димензионирање;					
11.	Геометриски карактеристики. на рамните пресеци: статички момент, момент на инерција; Штајнерова теорема; Истегнување и притисок: аксијални напони, зависност на напонот од деформации, рамнинска напонска состојба; Смолкнување и торзија (усукување); Свивање: чисто свивање, од сили, јакосна пресметка, рамномерна јакост, главни напони кај свиткана греда; Еластични деформации кај линиски носачи; Статички неопределени рамки и носачи; Извивање; Сложени напони: хипотези на јакоста, косо свивање; Сложени напони од: притисок (истегање.) и свивање; Сложени напони од истегање (пртисок) и усукување; Сложени напони од свивање и увртување Тенкозидни резервоари и дебелозидни цилиндри; Јакост при динамичко дејство на товарот;					
12.	Методи на учење:Предавања, вежби, консултации, семинарски					
13.	Вкупен расположив фонд на време		180 часови			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60=180 (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			60 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10

	17.3.	Активност и учество			20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д-р Радомир Цветаноски	Јакост на материјалите (скрипта не рецензирана)	УГД-Штип	2016
		2.	С. Симеонов	Јакост на материјалите Скрипта	УГД-Штип	2009
		3	А. Илиевски, Љ. Тодоровска-Ажиевска, Н. Бабамов	Јакост на материјалите	Дигитпринт-Скопје	2008
		4.	Љ. Трајковска	Јакост на материјалите 1	УКИМ Скопје	1993
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Љ. Трајковска	Збирка задачи Јакост 1	УКИМ Скопје	1993
		2.				
		3.				

1.	Наслов на наставниот предмет	Механика на флуиди			
2.	Код	2FP132321			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Втора година/ четврти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц. д-р Ванчо Аџиски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со механиката на флуидите, и оспособување за пресметки и примена во пракса на законите од механиката на флуидите.				
11.	Содржина на предметната програма: УВОД ВО МЕХАНИКАТА НА ФЛУИДИ Задача и примена на механиката на флуидите НАЈВАЖНИ ТЕРМОДИНАМИЧКИ И ФИЗИЧКИ СВОЈСТВА НА ТЕЧНОСТИТ ГАСОВИТЕ (Основни поими,Равенка на состојбата на идеален гас,Термодинамички промени на состојбата на идеалните гасови, Густина, Специфична тежина, Компресибилност. Брзина на распространување на звукот, температурно ширење на течноста, Вискозитет или внатрешно триење, Капиларност и површински напон, Апсорпција на гасови со течност. Кавитација,Поделба на флуидите, Сили кои дејствувааат на флуидите, СТАТИКА НА ФЛУИДИТЕ (Основни закони на статиката на флуидите, Хидростатички притисок, Ојлерови равенки за рамнотежа на флуид, Потенцијал на силата. Еквипотенцијални површини,Мирување на флуидот под дејство на Земјината тежа, Мирување на некомпресибилен флуид (течност) под дејство на Земјината тежа, Сврзани садови, Барометар, Манометар, Паскалов закон. Хидраулична преса, Мирување на компресибилен флуид под дејство на Земјината тежа, стандардна атмосфера, Релативно мирување на флуид, Транслаторно движење на сад со течност, Ротација околу вертикална оска на сад со течност, Сила на притисокот, Притисок на рамна површина, Притисок на криви површини, Пливање на телата, Хидростатички потисок, Равенка на пливањето, Стабилност на телата при пливање) КИНЕМАТИКА НА СТРУЕЊАТА (Струјно поле. Стационарно и нестационарно струење, Два начина на проучување на струењето, Тродимензионално, дводимензионално и едндимензионално струење, Брзина, траекторија, Струјници, струјни токови, Проток, флукс и циркулација, Движење и деформација на флуидната честичка, Врска помеѓу аголната брзина и циркулацијата, Вртеж, ротор на брзината, Брзина на деформација, Равенка на континуитетот, Извори и понори, Забрзување, ДИНАМИКА НА ИДЕАЛЕН ФЛУИД				

(Сили што дејствуваат на идеален флуид во движење, Тродимензионално и рамнинско струење, Ојлерови равенки за струење на идеален флуид, Еднодимензионално струење под дејство на Земјината тежа, Бернулиева равенка, Струење по должина на струјница што ротира, Вртежно и потенцијално струење, Потенцијал на брзината, Диференцијални равенки за потенцијално струење, Коши - Лагранжова и Бернулиева равенка, Флуксот и циркулацијата кај потенцијалното струење, Струење на некомп्रेसибилан флуид, почетни услови и услови на граничните површини, Вртежно струење, Равенка на континуитетот во интегрална форма, Законот на импулсот и законот на моментот на импулсот)

НЕКОИ ЕЛЕМЕНТАРНИ СТРУЕЊА НА ИДЕАЛЕН ФЛУИД НИЗ СТРУЕН ТОК

(Струен ток, основните равенки за струење низ струен ток, Некои примери на стационарно струење на некомпресибилан флуид, Вентуриева цевка, Истекување низ мал отвор во атмосфера, Истечување во атмосферата низ големи отвори, Истекување под вода, Време на празнење, Струење низ струен ток што ротира, Кавитација, Нестационарно струење на некомпресибилан флуид, Осцилирање на течност кај сврзани садови, Истекување од сад низ отвор со конечен пресек, Струење на компресибилан флуид, Бернулиева равенка за адијабатска промена, Брзина на истекувањето, Примена на законот на импулсот и законот на моментот на импулсот, Сила на закривена цевка, Реакција на млазот, Основна равенка на турбомашините)

ДВОДИМЕНЗИОНАЛНО ПОТЕНЦИЈАЛНО СТРУЕЊЕ

(Основни равенки што го дефинираат дводимензионалното струење, Брзина кај дводимензионалните струења, Струјница, функција на струењето, Протокот кај дводимензионалните струења, Дводимензионално потенцијално струење, однос помеѓу функциите и Равенката на континуитетот, циркулацијата вртежот и Бернулиевата равенка кај дводимензионалното потенцијално струење, Собирање на струењата, Аналитичка функција, комплексен потенцијал и комплексна брзина, Некои примери на рамнинско потенцијално струење, Паралелно струење, Струење по концентрични кругови, Струење на осамен извор и осамен вир, Вртежно влакно здружено со осамен извор, Струење на осамен извор и паралелно струење, Извор и вир со ист капацитет, Дипол, Дипол и паралелно струење, струење околу кружен цилиндер, Струење околу кружен цилиндер со циркулација, Струење во коше на рамни зидови, Оскиносиметрично струење, Еднолично струење во правец на z-оската, Осамен извор во координатниот почеток, Примена на конформното пресликување, Конформно пресликување, Комплексниот потенцијал кај конформното пресликување, Пресликување со помош на функцијата на Жуковски, Отпор на телата во струја на идеален флуид, теорема на Кута-Жуковски)

СТРУЕЊЕ НА ВИСКОЗЕН ФЛУИД

(Општо за струењето на вискозен флуид, Основни равенки на ламинарно струење на вискозен флуид, равенки на Навие – Стокс, Напони при струење на вискозен флуид, Сили на триење, Навие - Стоксови равенки, Некои едноставни решенија Навие-Стоксови равенки, Стационарно ламинарно струење помеѓу паралелни плочи, Коаксијално струење помеѓу цилиндрични површини, струење низ округли цевки, Струење помеѓу концентрични цилиндрични цврсти површини што ротираат, Бавно струење на вискозен флуид, струење околу топка, Основи на хидродинамичката теорија на подмачкувањето, Лизгање на косо поставена плоча во близина на рамна површина, Радијално лизгачко

лежиште, Турболентно струење на некомп्रेसибилен вискозен флуид, Рејнолдсов експеримент, Рејнолдсов број, Брзина кај турболентното струење, просечна брзина, Рејнолдсови равенки за турболентно струење на некомпресибилен вискозен флуид, Полуемпириски теории на турболентното струење,. Основи на теоријата на сличност и димензиска анализа, Значење и основа на теоријата на сличност, Димензиска анализа, Определување на бездимензионалните броеви, Бездимензионални диференцијални равенки за струење на некомпресибилен вискозен флуид, Некои примери на примена на теоријата на сличност и димензиска анализа, Теорија на граничен слој,Граничен слој, Прантлови диференцијални равенки за струење во граничен слој, Некои методи на решавање на Прантловите диференцијални равенки, струење околу рамна плоча, Одделување на граничниот слој, отпор на триење и отпор на формата) МЕТОДИ НА ПРИМЕНЕТАТА МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ (ХИДРАУЛИКА) (Основни равенки за струење низ цевководи, Средна брзина, корекциони коефициенти на брзината, Притисок, Равенка на континуитетот, Бернулиева равенка, Закон на импусот, Определување на изгубената енергија, Линиски загуби, Локални загуби, Загуби од вградена турбомашина, Ламинарно струење низ округли цевки, Турболентно струење низ округли цевки, Профил на брзината кај турболентно струење,. Коефициент на отпорот на триење за турболентно струење низ округли глатки цевки,Струење низ рапави цевки, Локални загуби на компоненти во цевководот, Теорема на Борда – Карно, Нагло стеснување, Постепено проширување,Влез во цевка, Нагла промена на правецот,Колена , Славина, Равенки кои го дефинираат струењето на вискозен флуид низ цевководи, Стационарно струење низ цевководи, Прост цевковод со редоследно поврзување, Прост цевковод со паралелно поврзување, Сложени цевководи, Нестационарно струење на вискозен флуид низ цевковод, Хидрауличен удар,Фази на развој на хидрауличкиот удар,Брзина на простирање на промените во еластичен цевковод, Заштита на цевководите од хидрауличен удар)				
12.	Методи на учење: Теоретска настава, аудиториски вежби			
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови 2 теста x 20 бода = 40 бода		70 бода
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бода

	17.3.	Активност и учество			20 бода	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Радомир Цветаноски	Механика на флуиди-скрипта	Машински факултет-Виница	2009
		2.	Френк Вајт	Механика на флуиди	Арс Ламина, Скопје	2009
		3.	Илија Мијаковски	Механика на флуиди-збирка на решении задачи	Технички факултет-Битола	1994
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

1.	Наслов на наставниот предмет		Заштита на животна средина од рударски активности			
2.	Код		2FP132521			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		II година IV семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со потенцијалните влијанија на рударските активности врз животната средина и мерки за заштита на трите медиуми: воздух, вода и земјиште.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Заштита на животната средина, потреба на современото рударство; Глобални еколошки нарушувања; Климатски промени; Влијание на рударството врз климатските промени; Потенцијални влијанија на рударството врз воздухот, водата и земјиштето; Бучава и вибрации во животна средина како резултат на рударските активности; Отпад од минерални сировини, содржина на Планот за управување со отпад од минерални сировини; Мерки за заштита на воздухот, водата и земјиштето; Мониторинг на воздух, вода и земјиште; План за затворање и рекултивација.					
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6ЕКТС x 30 часа = 180часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи			30 часа
		16.2	Самостојни задачи			30 часа
		16.3	Домашно учење			60 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Ravi K Jain, Zengdi Cui, Jeremy Domen	Environmental Impact of Mining and Mineral Processing, Management, Monitoring, and Auditing Strategies	Butterworth-Heinemann; 1 edition	2015
	2.	Karlheinz Spitz, John Trudinger	Mining and the Environment	CRC Press; 1 edition	2008
	3.	<u>Mritunjoy Sengupta</u>	Environmental Impacts of Mining Monitoring, Restoration and Control	CRC Press;	1993
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова	Инженерство за заштита на рудничка средина, Авторизирани предавања		

1.	Наслов на наставниот предмет	Технологија на експлоатација 1			
2.	Код	2FP137921			
3.	Студиска програма	рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. д-р Радмила Каранакова Стефановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан петти семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните технолошки процеси и постапки во површинската експлоатација, техничките карактеристики и технологијата на работа на основната откопна, транспортна и опремата за одлагање. Оспособување на студентите за примена на методи и техниките за дефинирање и изборот на технолошки параметри на работа на рударската опрема. Оспособување на студентите за примена на методи и техники на пресметки на параметрите на технолошките процеси на откопување, одлагање и депонирање.				
11.	Вовед. Површинска експлоатација на цврсти минерални сировини. Физичко-механички својства на работната средина. Основи на системите за површинско откопување на минералните сировини. Дисконтинуирана технологија за површинско откопување. Континуирана технологија за површинска експлоатација. Помошни машини при површинската експлоатација и нивна технолошка примена. Експлоатација на украсен камен - основни принципи. Одводнување на површински копови. Одложување на јаловите маси. Рекултивација на тлото оштетено со рударска експлоатација.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		60 часа
		16.3.	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	ПавловиЋ, В.	Технологија површинског откопавање	РГФ, Белград	1996
	2.	Novica Spasić	Tehnologija površinske eksploatacije mineralnih sirovina	Rudarsko metalurski fakultet	
	3.	Б. Кепески, , скрипта	Технологија на површинска експлоатација	РГФ - Штип	1995
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	S.Vujic, R. Stanojevic, T. Tanaskovic, B. Zajic, R. Zivojinovic, S. Maksimovic,	METODE ZA OPTIMIZACIJU EKSPLOATACIONOG VEKA RUDARSKIH MASINA ,	Rudarsko - geoloski fakultet u Beograd, SRJ	2004
	2.	С. Здравев, Учебник,	Основи на рударството	РГФ, Штип	1998
	3.	B.A.Kennedy, , 2nd Edition, Society for mining metallurgy and exploration inc.(AIME)	SURFACE MINING	COLORADO, USA	1990

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Подготовка на минерални сировини 1			
2.	Код	2FP135321			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Трета година / 5 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Мирјана Голомеова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да ја совладаат наставната содржина за ситнење и класирање на минералните сировини.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Гранулометриски состав и Ситова анализа; Индустриско Сеење: Неподвижни решетки, Клатечки сита, Вибрациски сита, Резонантни, Лачни, Ротациони; Фактори кои влијаат на процесот на сеење и Ефикасност на сеење; Шеми на дробење и сеење; Операции на дробење, Челусни дробилки, Кружни дробилки, Конусни, Валчести, Дробилки со ударно дејство; Помошни уреди во одделението за дробење и сеење и Избор на дробилки; Мелење на минерални сировини; Видови мелници; Технолошки показатели на работа на мелниците: Пулпа, Циркулациски товар, Абење на мелни тела; Класирање на минерални сировини со таложење во вода, со вертикално струење на вода и под дејство на центрифугална сила; Шеми на мелење.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				

	17.1	Тестови			70 бодови	
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)			10 бодови	
	17.3	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)	
				од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)	
				од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)	
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова	Подготовка на минерални сировини 1 Скрипта	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	
		2.	Борис Крстев	Минерална технологија 1	Факултет за рударство, геологија и политехника	2009
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мијалче Николовски	Подготовка на минерални сировини	Рударско-геолошки факултет	1995
		2.	Асхок Гупза	Модел и процес на обработка на минерали	Превод од Влада	2011

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Менаџмент			
2.	Код		2FP131721			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Третта година / петти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		доц. д-р Ванчо Ациски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на менаџментот и менаџмент на проекти во рударството					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Улога и функција на менаџментот, мотивација, мотивациони теории; Планирање, итеративно планирање, лидерство, лидерски стилови, ефективни менаџери; Принципи на проектниот менаџмент, дефиниции, менаџирање на проектот; Организирање, планирање и успешност на проектот; Развивање на буџет на проектот; Планска комуникација, комуникациски модели, методи, комуникациски менаџмент план; Ризици, планирање на ризикот, управување со ризикот; Идентификација на потенцијален ризик, анализа на ризиците; Мерење и контрола на перформансите на ризикот; Средства и техники на контрола, систем на контрола на промените; Техники за рангирање на предлозите за инвестирање, резиме на методите за рангирање; Техника на нето сегашна вредност, техника на нето идна вредност					
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Рики В. Грифин	Основи на менаџмент	Универзитет во Тексас	2012
	22.2	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Kim Heldman	Project Management		2009	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Еколошки методи на експлоатација			
2.	Код	2FP137321			
3.	Студиска програма	рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Радмила Каранакова Стефановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан петти семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со неконвенционални методи- Гасификација на јаглени и можноста за нејзина примена				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Опшо за јаглени како енергетски сировини. Класични методи за експлоатација на јаглени. Гасификација на јаглени. Дупчење на истражно – експлоатациони дупчотини. Вбризгување на воздух и влага. Контролирање на согорувањето. Ослободување на гасови. Фаќање на гасови. Филтрирање на гасови. Транспортирање на метан. Понатамошен процес на искористување на метанот.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа

16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи	30 часа
			16.2.	Самостојни задачи	30 часа
			16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)
			од 51 до 60 бода		6 (шест)
			од 61 до 70 бода		7 (седум)
			од 71 до 80 бода		8 (осум)
			од 81 до 90 бода		9 (девет)
			од 91 до 100 бода		10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Панов, З., Каранакова Стефановска, Р.	Гасификација на јаглени	УГД, Штип
		2.	Андреевски Б.	Јаглени	РГФ, Штип
		3.	Underground coal gasification- from fundamentals to application	Abdul Waheed Bhutto, Aqeel Ahmed Bazmi, Gholamreza Zahedi,	Progress in Energy and Combustion Science
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.			
		2.			
		3.			

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Моделирање во рударството			
2.	Код		2FP134621			
3.	Студиска програма		рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Третта година / петти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Доц. д-р Ванчо Аџиски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните модели и цели на моделирање					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Поим за модели и принципи на моделирање. Видови на моделирање. Принципи на дискретно моделирање и симулирање. Моделирање на системска динамика. Модели за симулирање на дејствијата и интеракциите на автономни агенти (агент-базиран модел). Детерминистичко и стохастичко моделирање. Оптимизација на процеси со помош на моделирање. Одредување на “тесни грла” со помош на моделирање. Моделирање на работен циклус во рудник. Моделирање на капацитетот и планирање на производството на рудник. Моделирање на транспортен систем. Моделирање за процесот на визуелизација и симулација. Изработка на модели за визуелизација и симулација на површински копови. Визуелизација и симулација на методите за подземна експлоатација.					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часови
		16.2.	Самостојни задачи			30 часови
		16.3.	Домашно учење			15 часови
17.	Начин на оценување					70 бодови
	17.1.	Тестови				

	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	В.Аџиски, Интерна скрипта	Моделирање во рударството	ФПТН, Штип	2019
	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2.	1.	John A. Sokolowski and Catherine M. Banks	Principles of Modeling and Simulation: A Multidisciplinary Approach 1st Edition	Wiley	2009 Wiley

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Подготовка на минерални сировини 2			
2.	Код		2FP135521			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		Трета година/ 6 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Мирјана Голомеова			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, теоретските основи за физичките методи на концентрација, уредите во кои се врши концентрација во зависност од карактеристиките на сировината и технолошки шеми за истите.					
11.	Содржина на предметната програма: Методи на концентрација, Технолошки показатели (Биланси), Основи на гравитациските методи на концентрација, Плива - тоне анализа, Гравитациска концентрација во вода, воздух и тешка средина, Теоретски основи на магнетна концентрација, Магнетни концентратори, Електростатска концентрација, Теоретски основи на флотациска концентрација, Флотациски реагенси, Флотациски машини, Шеми на флотациска концентрација, Хемиски методи на концентрација (Лужење), Одводнување.					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови				70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10 бодови

	17.3	Активност и учество				20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода				5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода				6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода				7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода				8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода				9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода				10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од: двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Борис Крстев Мирјана Голомеова	Минерална технологија 2	Факултет за рударство, геологија и политехника	2008
		2.	Мирјана Голомеова Благој Голомеов	Методи на испитувања во минералната технологија – рецензиран учебник	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2012
		3.	Мирјана Голомеова Афродита Зенделска	Методи на испитувања во ПМС – рецензиран практикум	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2019
		4	Мирјана Голомеова	Подготовка на минерални сировини 2, скрипта		
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Мијалче Николовски	Подготовка на минерални сировини	Рударско-геолошки факултет	1995
		2.	Асхок Гупза	Модел и процес на обработка на минерали	Превод од Влада	2011
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Изработка на рударски простории			
2.	Код		2FP132821			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Трета година / шести семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Техничка механика, Јакост на материјалите			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со видовите рударски простории и начините за нивна изработка.					
11.	Содржина на предметната програма: Значење на подземните рударски простории, својства на работната средина, класификација на рударските простории, изработка на хоризонтални рударски простории со примена на дупчечко-минерски работи, изработка на хоризонтални рударски простории со примена на ротационо-лачни машини, изработка на хоризонтални рударски простории со примена на комбинитани ротациони машини (ТВМ), изработка на вертикални рударски простории со примена на дупчечко-минерски работи, изработка на коси рударски простории со примена на дупчечко-минерски работи, изработка на вертикални и коси рударски простории со примена на техники за ускопно пробивање, тахнички мерки за заштита при изработка на рударски простории.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа			30 часови

			(15 недели x 2 часа = 30 часа)			
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови		
		16.3.	Домашно учење	60 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Николинка Донева	Изработка на рударски простории	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2012
		Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	П.Јовановиќ	Израда јамских просторија	РГФ - Београд	1990
		2.	Е.Hoek, Р.К.Kaiser and W.F.Bawden	Support of underground excavations in hard rock	Funding by mining Research Directorateand Universities Research Incentive Fund, USA	1990

		3.	E.Hoek, E.T. Brown	Underground excavations in rock	Institut of mining and metallurgy	1991
--	--	----	--------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Технологија на експлоатација 2			
2.	Код	2FP137821			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Четврта /седми	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. д-р Стојанче Мијалковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со технологиите за подземна експлоатација на минерални сировини				
11.	Содржина на предметната програма: -Дел за подземна експлоатација Воведни напомени, отворање на рудните наоѓалишта, разработка на рудните наоѓалишта, подготовка за откопување, основни работни операции при подземната експлоатација, методи за откопување, специфичности во подземната експлоатација на слоевите наоѓалишта.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		60 часа
		16.3	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови (2 теста x 20 бода = 40 бода)			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови

	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Ванчо Аџиски	Технологија на подземна експлоатација (скрипта)	ФПТН-Штип	2018
		2.	Zivorad Milicevic, Vitomir Milic	Tehnologija podzemne eksploatacije lezista mineralnih sirovina	Tehnicki fakultet u Boru	2013
		3.	Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Ванчо Аџиски	Практикум за технологија на подземна експлоатација	ФПТН-Штип	2018
		4.	Зоран Десподов, Стојанче Мијалковски	Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за подземна експлоатација (скрипта)	ФПТН-Штип	2015
		5	Зоран Десподов, Стојанче Мијалковски	Практикум за отворање и разработка на рудни наоѓалишта за подземна експлоатација	ФПТН-Штип	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Torbica, S., Petrovic, N	Metode i tehnologija podzemne eksploatacije neslojevitih ležišta	RGF-Beograd,	1997
		2.	Živorad Milićević	Metode podetažnog i blokovskog zarušavanja	Tehnicki fakultet u Boru	2008

		3.	Vitomir Milic, Zivorad Milicevic	Osnovi eksploatacije lezista mineralnih sirovina	Tehnicki fakultet u Boru	2005
		4.	Živorad Milićević	Metode podzemnog otkopavanja lezista mineralnih sirovina	Tehnicki fakultet u Boru	2011
		5.	Glušćević, B	Otvaranje i metode podzemnog otkopavanja rudnih ležišta	Univerzitet u Beogradu	1974
		6.	Peter Darling	SME Mining Engineering Handbook – Third Edition	Society for Mining, Metalurgy and Exploration, Inc	2011
		7.	Ratan Raj Tatiya	Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment	A.A. Balkema Publishers, a member of Taylor and Francis Group plc	2005
		8.	Ratan Raj Tatiya	Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment – 2 nd Edition	CRC Press, Taylor and Francis Group	2013

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Инсталации за рударски отпад		
2.	Код		2FP132021		
3.	Студиска програма		Рударство		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв		
6.	Академска година / семестар		Четврта година/ 7 семестар	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Благој Голомеов		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан седми семестар семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, со кои ќе се оспособат да изработуваат и безбедно менаџираат инсталации за рударски отпад кој се создава при рударските активности.				
11.	Содржина на предметната програма: Законска регулатива, Видови и карактеристики на отпадните материјали, Избор на локација за инсталација за рударски отпад (хидројаловиште, површинско одлагалиште), Приpremни работи, Концепциски решенија, Содржина на главен проект, Методи на формирање на хидројаловишта (метода напред, метода назад, метода на централна линија), Транспортирање, класирање и одлагање на јаловината, Надвишување на хидројаловиштата, Искористување на отпадните материјали од инсталациите за отпад, Влијание на хидројаловиштата и површинските одлагалишта на животната средина (почва, вода и воздух). Оскултација на хидројаловиштата. Рекултивација на хидројаловиштата и површинските одлагалишта. Примена на современи материјали – геосинтетици. Опис и анализа на хидројаловиште Саса - М. Каменица, Бучим-Радовиш, Скрдово-Пробиштип и Тораница-К. Паланка				
12.	Методи на учење: Предавања, електронско учење, нумерички вежби, семинарска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.			до 50 бода		5 (пет) (F)

	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Проф. д-р Борис Крстев, Проф. д-р Благој Голомеов	Флотациски хидројаловишта	Универзитет "Гоце Делчев"-Штип	2008
		2.	Проф. д-р Мијалче Николовски	Подготовка на минерални сировини	Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје	1995
	22.2.	3.	European Commision	Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities	European Commision	2009
		Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	European Commision	Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities	European Commision	2009
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Рекултивација и пејзажно уредување			
2.	Код	2FP133721			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4 / 7	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Радмила Каранакова Стефановска, Проф. д-р Васка Сандева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
	Цел на предметот да ги запознаеме студентите со основните закони за композиција од областа на пејзажното уредување. Исто така има за цел да им даде на студентите знаење за промените и нарушувањата во релјефот и пределот на рударството, индустриските и другите антропогени активности и обновување на тие места за нивно враќање во екосистемите и економскиот обрт како земјоделски области, шумски области, шумски паркови или паркови. Запознавање на студентите со методите за рекултивација на земјиштето и пејзажното уредување. Стекнување познавања од тематиката на согледување на различни видови на пејзажно уредување, преку изработување на соодветни проекти. Преку инженерска основа на образованието се стекнуваат со знаења за природната средина и неговата комплексна природа. Тие ја проучуваат меѓузависноста помеѓу одделните компоненти на пределот, врз основа на дејството на факторите на еколошката средина и улогата на човекот во него.				
11.	Содржина на предметната програма:				
	Основи на рекултивација; Влијание на површинската експлоатација врз животната средина; Техника и технологија на техничка и биолошка рекултивација; Заштита и користење на земјишните ресурси за време на површинска експлоатацијата; Формирање на површина на одлагалиште; Технологија на експлоатација на плодни слоеви на откривка; Експлоатација на потенцијално плоден материјал; Избор на технологија за рекултивација; Динамика на површинска експлоатација на наоѓалишта во фази со привремено зачувување на делови од работните зони; Површинска експлоатација како инженерско-еколошки систем Разгледување на современи технички, хемиски, обновливи и биолошки мерки за реставрација на нарушени терени и нивно одржливо враќање во зони за рекреација, земјоделство или шумарство. Анализа на елементите од пејзажното уредување, од аспект на проектирање различни простори со примена на пејзажни методи и еколошки принципи, со комплексни согледувања на компонентите на човековата околина и животната средина. Фактори и услови кој влијат врз пејзажното уредување; Избор на видови растенија; Методи и начини кој се користат при пејзажното уредување. Идејата на предметот се темели на веќе стекнато знаење и вештини. Студентите ги стекнуваат потребните знаења за важноста на обновата за подобрување на животната средина и нивната способност да ги обноват еродираните и оштетените почви и терени. Главно внимание се посветува на				

	технологијата на пошумување со нејзините главни единици - избор на видови за пошумување, подготовка на почвата, методи за пошумување и грижа за создадените култури. Заедно со основните технолошки проблеми, акцент е ставен на специфичните карактеристики на создавање шумски култури на оштетените терени, како резултат на разни природни и антропогени влијанија.			
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		30 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		1 50 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
			Павловић В.	Рекултивација површинских копова и одлагалишта	РГФ, Београд	2000
		2.	В. Сандева	Пејзажно уредување (скрипта)		

		3.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
			А. Трендафилов	Ерозија и поројни водотеци		2003
			Катерина Деспот, Васка Сандева	Теорија на композиција во пејзажната архитектура		2014

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Третман на отпадни води			
2.	Код	2FP131621			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	четврта година/ 7 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Мирјана Голомеова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на материјата која се однесува на карактеристиките на отпадните води; физичките, физичко-хемиските и биолошките процеси за третирање на истите; Уреди во кои се вршат тие процеси и третирање на отпадот од пречистителните станици.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Потекло и карактеристики на отпадните води; Процеси за пречистување на отпадни води; Физички процеси; Физичко – хемиски процеси; Биолошки процеси; Уреди за механичко пречистување; Уреди за биолошко пречистување; Постапки за терцијално пречистување на отпадни води; Обработка на тињата: Дехидратација, Стабилизација на тињата; Мерење и контрола на ефикасноста на уредите.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		

14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часа		
		16.2	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3	Домашно учење	30 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови			70 бодови	
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)			10 бодови	
	17.3	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска	Третман на отпадни води, ISBN: 978-608-244-461-1	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2017
		2.				
		3.				

	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Metcalf & Eddy	Wastewater engineering Treatment and reuse, Fourth edition		2004
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Заштита при работа			
2.	Код	2FP121821			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	IV година VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Дејан Мираковски Проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со опасностите, штетностите и ризиците на работното место како и мерките за заштита од овие опасности, со цел успешно справување со истите во насока на безбедно извршување на работните задачи и зачувување на психофизичкиот интеритет на работникот.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Вовед, цели на изучување на предметот; Законска регулатива од областа на заштитата при работа; Улогата на МОТ; 2. Ергономија, ергономско дизајнирање на ситемот човек-машина; 3. Повреди при работа, етиолошки фактори за повредување и професионални заболувања; 4. Хемиски штетности: Гасови во работната средина, постојани и повремени состојки на воздухот во работната средина; Прашина				

	и методи и програма за мониторинг на хемиските штетности во работната средина; 5. Физички штетности: Зрачења: јонизирачки, нејонирачки; 6. Термален комфор; 7. Бучава и вибрации во работната средина; Осветлување; 8. Пожари, превенција и постапки за совладување на пожарите; Експлозии, експлозивни смеси на гасовите и воздухот, мерки за заштита; 9. Механички опасности; 10. Електричната енергија како опасност во работната средина; 11. Планирање на БЗР, Процена на професионалниот ризик; 12. Лични заштитни средства, служба за заштита при работа.			
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, семинарска работа, консултации			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освоени 42 бодови од предиспитни активности: парцијални испити, семинарска работа и редовност на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација
-----	---	----------------

22.	Литература				
22.1	Задолжителна литература				
		Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Дејан Мираковски Марија Хаџи-Николова	Заштита при работа, ISBN 978-608-244-491-8	ФПТН	2017
	2.				
22.2	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Бенџамин О.Али	Основни принципи за здравје и безбедност при работа	International Labour Office Geneva	2011
	2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Планирање и проектирање 2			
2.	Код	2FP134721			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство,			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Четврта година / осми семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
.	Наставник	Доц. д-р Стојанче Мијалковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Технологии на експлоатација			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со современите методи во подземната експлоатација на рудните наоѓалишта за метални минерални сировини				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Основни поими за проектирање. Примена на CAD/CAM при проектирање во подземната експлоатација. Пример за изработка на физибилити студија и финансиски проект. Пример за изработка на геометриски модел на рудник. Избор на рударска откопна метода. Методи со отворени откопи. Магацински откопни методи. Методи за откопување со пополнување на откопаните простори. Методи за откопување со подетажно зарушување на рудата и соседните карпи. Методи за откопување со блоковско зарушување на рудата. Техничко – економски параметри на откопните методи.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			

14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература					
22.1.	Задолжителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Živorad Milićević	Metode podzemnog otkopavanja lezista mineralnih sirovina	Tehnicki fakultet u Boru	2011	
	2.	Živorad Milićević	Metode podetažnog i blokovskog zarušavanja	Tehnicki fakultet u Boru	2008	
	3.	Milicevic Zivorad, Milic Vitomir	Tehnologija podzemne eksploatacije lezista mineralnih sirovina	Tehnicki fakultet u Boru	2013	

		4.	Мијалковски Стојанче	Оптимизирање на степенот на искористување на рудните резерви при подземна експлоатација на металични рудни наоѓалишта (докторска дисертација - непубликувана)	УГД-Штип	2015
		5.	Мијалковски Стојанче	Придонес во утврдувањето на методологија за избор на метода за откопување во рудниците за подземна експлоатација на металични минерални сировини (магистерски труд - непубликуван)	УГД-Штип	2009
		6.	Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Ванчо Ациски	Технологија на подземна експлоатација (скрипта)	ФПТН-Штип	2018
		7.	Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Ванчо Ациски	Практикум за технологија на подземна експлоатација	ФПТН-Штип	2018
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	С. Торбица, Н. Петровиќ	Методы и технологии подземной эксплуатации неслоевых месторождений (Приручник и наставы)	Рударско-геолошки факултет, Београд,	1997
		2.	Potvin, Y., Thomas, E., Fourie, A	Handbook on Mine Fill	ACG, CSIRO	2005
		3.	Vitomir Milic, Zivorad Milicevic	Osnovi eksploatacije lezista mineralnih sirovina	Tehnicki fakultet u Boru	2005
		4.	Десподов Зоран, Мијалковски Стојанче	Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за	УГД-Штип	2015

				подземна експлоатација (Рецензирана скрипта)		
		5.	Десподов Зоран, Мијалковски Стојанче	Практикум по отворање и разработка на рудни наоѓалишта за подземна експлоатација	УГД-Штип	2015
		6.	Glušćević, B	Otvaranje i metode podzemnog otkopavanja rudnih ležišta	Univerzitet u Beogradu	1974
		7.	E.Hoek, E.T. Brown	Underground excavations in rock	Institut of mining and metallurgy	1991
		8.	E. T. Brown	Block Caving Geomechanics	The University of Queensland	2002
		9.	Ernesto Villaescusa	Geotechnical Design for Sublevel Open Stopping	Western Australian School of Mines	2014
		10.	Peter Darling	SME Mining Engineering Handbook – Third Edition	Society for Mining, Metalurgy and Exploration, Inc	2011
		11.	Ratan Raj Tatiya	Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment	A.A. Balkema Publishers, a member of Taylor and Francis Group plc	2005
		12.	Ratan Raj Tatiya	Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment – 2 nd Edition	CRC Press, Taylor and Francis Group	2013

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Изработка на тунели			
2.	Код		2FP134921			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство, Катедра за подземна експлоатација			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Четврта година / осми семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со изработката на тунели					
11.	Содржина на предметната програма: Историски развој на методите за изработка на тунели. Видови тунели. Геолошки, тектонски и хидролошки карактеристики на карпите и терените низ кои минува трасата на тунелот. Светол профил и форма на попречен пресек кај тунелите. Видови подгради. Состојби на напрегања и деформации околу тунелот. Градење на тунели во меки карпи и почви. Градење на тунели во цврсти карпести маси. Вентилација на тунели. Осветлување на тунелите. Одводнување на тунелите.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности		15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови
			15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часови
16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи		30 часови
			16.2.	Самостојни задачи		30 часови
			16.3.	Домашно учење		15 часови
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10 бодови
	17.3.	Активност и учество				20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	

		од 81 до 90 бода		9 (девет) (В)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (А)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Николинка Донева	Изработка на тунели - Интерна скрипта	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2014
		2.	Petar Jovanović	Izrada jamskih prostoriја velikog profila	RGF Beograd	1984
		Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Nikolić B.	Tuneli	IRO Građevinska gnjiga, Beograd	1987

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Рециклажни технологии			
2.	Код		2FP137121			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		Четврта година/ 8 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Доц. д-р Афродита Зенделска			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да ја совладаат наставната содржина за одржливиот начин на управување со отпадот, операциите кои се применуваат за сепарација на отпадот, како и технологиите кои што се применуваат за рециклирање на отпадот и добивање на секундарни сировини.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Одржлив начин на управување со отпадот. Неодржлив начин на управување со отпадот. Рециклирање. Сепарација на отпадот вклучувајќи уситнување, уреди за уситнување, класирање, уреди за класирање, сепарациони процеси и уреди за сепарација. Рециклирање на пластика. Рециклирање на хартија. Рециклирање на стакло. Рециклирање на текстил. Рециклирање на бакар. Рециклирање на олово и цинк. Рециклирање на челик. Рециклирање на е-отпад и батерии.					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		15 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		30 часа	

17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови		70 бодови		
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)		10 бодови		
	17.3	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова Афродита Зенделска	Рециклажни технологии - скрипта		
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	E. Worrell, M.A. Reuter	Handbook of Recycling	Elsevier	2014
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Транспортни системи	
2.	Код	2FP134121	
3.	Студиска програма	Рударство	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки	

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	четврта/седми	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Статика, Јакост на материјалите, Кинематика и динамика			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со дисконтинуираните и континуирани рударски транспортни системи				
11.	Содржина на предметната програма: Материјали кои се транспортираат во рудниците и нивни карактеристики, капацитет на дисконтинуираните рударски транспортни средства, камионски транспортни средства, руднички патишта, железнички транспортни средства, руднички пруги, основни пресметки за дисконтинуираниот рударски транспорт. Лентести транспортни средства:конструкција, примена, автоматизација, пресметка на елементите и моќноста на погонот. Грабилни транспортери: примена, склопови, монтирање,одржување и автоматизација, пресметка на моќноста на погонот. Елеватори: конструкција и општи карактеристики, теорија на празнење, видови на елеватори, пресметка на елеваторите. Транспортни системи во рудниците: техничко-технолошки параметри на тр.системи, избор на транспортен систем, симулација на работата на транспортните системи.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		60 часа
		16.3.	Домашно учење		75 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Зоран Десподов	Руднички транспорт (интерна скрипта)	РГФ-Штип	2002
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Miloš Grujić	Transport i izvoz u rudnicima	RGF Beograd	1999
	2.	Božo Kolonja, Dinko Knežević	Transport u pripremi mineralnih sirovina	RGF Beograd	2000
	3.	Jerzy Antoniak	Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach	Slask,Katowice	1990

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Рударски извозни постројки			
2.	Код		2FP133621			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		четврта/седми	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Статика, Јакост на материјалите, Кинематика и динамика			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со рударските извозни постројки, како значаен сегмент од еден подземен рудник неопходен за извоз на материјали и превоз на работници					
11.	Содржина на предметната програма: Воведни напомени, карактеристики на извозните системи, кинематика на извозот, опрема на извозните системи, статика и динамика на извозната постројка, избор на моќноста на електромоторот, објекти и уреди на извозната постројка, монтажа и одржување, автоматизација, специјални извозни уреди, извоз на материјали од длабоки површински копови.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		40+30 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Милош Грујиќ, Зоран Десподов	Рударски извозни постројки	УГД-Штип
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Grujic,M.	Transport i izvoz u rudnicima	RGF-Beograd
		2.	Hansel, J.,Kawecki, Z.	Transport pionyowy	AGH-Krakov
		3.	Zajic, B.	Izvozna postrojenja	RGF-Beograd
					1988

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Основи на автоматско управување			
2.	Код		2ET101321			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Електротехнички факултет Универзитет Гоце Делчев			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора/четврти	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		проф. д-р Сашо Гелев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Освоени 36 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекување знаење за системите за автоматско управување					
11.	Содржина на предметната програма: 1. Општи принципи на САУ, поими и дефиниции 2. Алгебра на блок шеми 3. Преносни функции 4. Математички модели 5. Статички влезни-излезни карактеристики 6. Динамички математички модели 7. Линеаризација 8. Модели во просторот на состојби 9. Стабилност на системите 10. Стационарни грешки. 11. Програмирање врз основа на геометриското место на корените 12. Сопствени вредности					
12.	Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, изработка на семинарска работа					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности		15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
			15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи		30 часа
			16.2.	Самостојни задачи		30 часа
			16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови и усно оценување			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	

	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовност на предавања и аудиториски вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	самоевалуација и надворешна евалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	С. Пановски	Системи на автоматско упрвување	ТФ БИТОЛА	2012
	2.	Норман С. Нисе	Системи на автоматско управување	превод влада на РМ	2012
	3.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	П. Видинчев , Е. Лазаревска	Збирка задачи по основи на линеарно автоматско управување	Универзитет „Св. Кирил и Методиј,,	1989
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Спорт и рекреација			
2.	Код	2SC100121			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Универзитетски спортски и културен центар при УГД			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	0
8.	Наставник	вонр. проф д-р Билјана Попеска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Задоволување на потреби на студентите за движење и редовна физичка активност; одржување и развој на моторичките способности; стекнување сознанија за различни форми на спортско – рекреативни активности и можност за практично вклучување во истите; стекнување сознанија и информации за самостоен избор и вклучување во спортско – рекреативни програми согласно индивидуалните потреби и можности; стекнување знаења за самостојна примена на различните форми на активен одмор; стекнување сознанија за бенефитите од редовната физичка активност за севкупното здравје и благосостојба.				
11.	Содржина на предметната програма: ▪ Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Активности на отворено – пешачење ориентација во природа. ▪ Активности на отворено – планинарење или ориентација во природа. ▪ Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика (по избор на студентите) ▪ Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарка и примена во игра). ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Одбојка (увежбување на основните елементи од одбојка и примена во игра). ▪ Ракомет (увежбување на основните елементи од ракомет и примена во игра).				

	- Мал фудбал (увежбување на основните елементи од мал фудбал и примена во игра). - Спортски игри - кошарка, одбојка, ракомет, фудсал (по избор на студентите) - Активности на отворено –планинарење или возење велосипед по утврдена рута - Активности на отворено –крос - Проверка на моторичките способности.				
12.	Методи на учење: метод на практично вежбање, метод на спортски тренинг				
13.	Вкупен расположив фонд на време		*		
14.	Распределба на расположивото време		0+0+2		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	0 часови	
		15.2.	Вежби (практични вежби во спортска сала)	* часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	0 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	0 часови	
		16.3.	Домашно учење	0 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови (2 писмени колоквиуми по 20 бода)		0 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проектна задача (презентација)		0 бодови	
	17.3.	Активност и учество на предавања и вежби		0 бодови	
	17.4.	Завршен устен испит (теоретски и практичен)		0 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет)	F
			од 51 до 60 бода	6 (шест)	E
			од 61 до 70 бода	7 (седум)	D
			од 71 до 80 бода	8 (осум)	C
			од 81 до 90 бода	9 (девет)	B
			од 91 до 100 бода	10 (десет)	A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Минимум 60% присуство на практични вежби.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Моторички тестови, набљудување, анкета		

22.	Литература		
	22.1.	Задолжителна литература	

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Јовановски, Ј	Антропомоторика	Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје	2013
		2.	Wilmore, J. & Costill, D.	Physiology of sport and exercise, (Third edition),	Champaign: Human Kinetic, Illinois.	2002
		3.	Никовски, Г	Рекреација	Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Скопје	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Haywood, K., & Getchell, N.	Life span motor development	Champaign: IL. Human Kinetics.	2004
		2.	Malina, R., Bouchard, C. & Bar – Or, O	Growth, Maturation and Physical Activity (Second Edition).	Champaign: IL. Human Kinetics.	2004

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Елементи на машинско инженерство			
2.	Код		2FP131121			
3.	Студиска програма		Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природно технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година (трет семестар)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Вон. проф. д-р Мишко Џидров			
9.	Предуслови за запишување на предметот		/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со особените на машинските елементи, нивно димензионирање и конструирање;					
11.	Содржина на предметната програма: Елементи за врска; Видови, навојни преносници, Навојни врски, материјал, пресметка; Клинови, жлебени споеви, чивии, оскички; Нераздвоиви врски (заковици, заварени врски); Пружини, флексиони, спирално завојни, конструкција и пресметка; Оски и вратила, конструкција и пресметка; Лежишта, со лизгање, примена, конструкција и пресметка; Лежишта со тркалање примена, конструкција и пресметка; Спојници, постојано вклучени, вклучно –исклучни управувани спојници, автоматски спојници; Цевни инсталации; Фрикциони преносници; Ременести преносници; Запчаници					
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, индивидуални задачи					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70	
	17.2.	Индивидуална работа / проект (презентација: писмена и усна)			10	
	17.3.	Активност и учество			20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуална работа, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Симеон Симеонов	Машински. Елементи -учебник	УГД-Штип	2017
	2.	Симеон Симеонов, Сашко Милев	Практикум па Машински елементи	УГД-Штип	2017
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	С. Симеонов	Збирка решени задачи по Машински елементи.	УГД-Штип	2015

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Електротехника			
2.	Код	2ЕТ100121			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Рударски факултет - Штип УГД - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	Втора/ Трет	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. Д-р Василија Шарац			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан трет семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните на електротехниката за студенти од другите (не-електро) технички области.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Електростатика и електричен полнеж. 2. Законот на Колумб, електричен потенцијал и напон. Енергија и снага. 3. Капацитет на електрично поле. Плочест кондензатор. 4. Истосмерни напони и струи. Истосмерни електрични кола. 5. Омов закон. Џулов закон. Прв и втор закон на Кирхоф и нивна примена. 6. Решавање на електрични кола - метод на контурни струи и напони во јазлите. 7. Полупроводници – диоди, транзистор, тиристор, операциски засилувачи и исправувачки кола. 8. Магнетизам и магнетни материјали. 9. Решавање на основни магнетни кола. 10. Трансформатори: теорија и апликации. 11. Претворање на електричната енергија. Вртливи машини. 12. Машини за истосмерна струја и асинхрони машини.				

12.	Методи на учење: предавања, вежби, семинарска работа			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10
	17.3.	Активност и учество		20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарска работа, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Влатко Чингоски	Основи на применета електротехника – за студенти од техничките факултети	Универзитет „Гоце Делчев“, Штип	2019
	2.	Mulukutla S. Sarma	Introduction to Electrical Engineering	Oxford University Press	2001
	3.	Giorgio Rizzoni	Principles and Applications of Electrical Engineering, 5th ed.	McGraw-Hill	2007
22.2.	Дополнителна литература				

	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Jimmie J. Cathey, and Syad A. Nasar	Theory and Problems of Basic Electrical Engineering	McGraw-Hill	1984
	2.	Milton Gussow	Theory and Problems of Basic Electricity		
	3.	Tony R. Kuphaldt	All about circuits (http://www.allaboutcircuits.com/)		
	4.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Механика на карпи			
2.	Код	2FP134021			
3.	Студиска програма	рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	3/5	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Зоран Панов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан петти семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основите на механиката на карпи				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Општи поими за почви и карпи. Напонска состојба. Смолкнување и лом. Носивост на почви и карпи. Консолидација. Слегнување. Потпорни ѕидови и конструкции. Стабилност на косини. Напонска состојба во подземни простории. Притисок на карпестите маси на подградата на усеци, тунели и окна. Напонска состојба и деформации кај дупчотини. Деформации и оштетување од минирања. Анализа на хазард кај карпест материјал				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)		45 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови
		16.2.	Самостојни задачи		60 часови
		16.3.	Домашно учење		75 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			

	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	
	17.3.	Активност и учество	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет)
		од 51 до 60 бода	6 (шест)
		од 61 до 70 бода	7 (седум)
		од 71 до 80 бода	8 (осум)
		од 81 до 90 бода	9 (девет)
		од 91 до 100 бода	10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Панов, З.	МЕХАНИКА НА КАРПИ, учебник	ФПТН, УГД	2012
	2.				
	3.				
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.	Hibbeler, R.C., Walker,	Engineering Mechanics-Statics		2006
	2.	Bedford, A., M.,	Engineering Mechanics-Statics & Dynamics		2007
	3.	Terzaghi K.,	Teoriska mehanika tla	Beograd	1972

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Планирање и проектирање 1			
2.	Код		2FP134221			
3.	Студиска програма		рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		4 / 8	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Зоран Панов			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните поими за проектирање					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Дефинирање на основните рудатско – технички параметри. Законска регулатива. Проектна документација. Минимална содржина на корисна компонента. Рударски ризик. Избор на локација на отворање на рудник. Проектирање на отворање. Одредување на оптимална длабина на површински коп. Проектирање на процеси при технологија на експлоатација. Проектирање на одлагалишта. Техно – економска анализа					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)		15 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		15 часови	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови	
		16.3.	Домашно учење		30 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			50 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Зоран Панов	Основи на проектирање (скрипта)	УГД – Штип, ФПТН	2020
	2.				
	3.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	B. A. Kennedy	Surface mining, 2nd ed.	AIME New York	1990
	2.	William Xustrulid and Mark Kuchta	Open pit mine planning and design	Taylor&Francis,	2006
	3.	Н. Поповиќ	Научне основи проектовања површинских копова		1984, Сарајево

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Инженерска графика		
2.	Код		2FP130921		
3.	Студиска програма		рударство		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН, Институт за рударство, Катедра за површинска експлоатација		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		Прва / прв	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник		Проф. д-р Ристо Поповски		
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основите за CAD/CAM				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, основни поими за графика, поим за скица, план, карта, профил, основни поими за CAD, линии и полилинии, основни ентитети. Тродимензионална графика. Ротирање, поместување, поврзување. Формирање на мрежа помеѓу полилинии. Креирање на 3D објекти. Креирање на мрежни објекти и тела. Модифицирање на објекти. Пишување и модифицирање на текст. Блокови и нивно модифицирање. Атрибути. Димензионирање. Визуализација и движење во цртеж. Поим за слој. Изработка на едноставен CAD проект.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)
			од 51 до 60 бода		6 (шест)
			од 61 до 70 бода		7 (седум)
			од 71 до 80 бода		8 (осум)
			од 81 до 90 бода		9 (девет)
			од 91 до 100 бода		10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Ellen Lupton and Phillips Jennifer Cole	Graphic Design		2008
	2.	The New Basics John Bowers	Introduction to Two- Dimensional Design		1999
	3.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Alan Watt	3 Д Компјутерска графика	Министерств о за информатич ко општество	2009
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Механика на почви			
2.	Код		2FP133521			
3.	Студиска програма		рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН, Институт за рударство, Катедра за површинска експлоатација			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Трета / петти	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Ристо Поповски			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со основите на механиката на почви					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, својства и показатели на почвите, теренски и лабораториски испитувања и истражувања на почвите, вода во почвите, напрегање и деформации, активен и пасивен притисок, стабилност на падини и косини кај површинските копови, проблем на стабилност кај одлагалишта.					
12.	Методи на учење:					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				
	17.3.	Активност и учество				
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација
-----	---	----------------

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Доц. Д-р Ристо Поповски, интерна скрипта	Маханика на почви	ФПТН, УГД	2013
	2.				
	3.				
	Дополнителна литература				
22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Terzaghi K.,	Teoriska mehanika tla	Beograd,	1972
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Стабилност на косини			
2.	Код	2FP136121			
3.	Студиска програма	рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН, Институт за рударство, Катедра за површинска експлоатација			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Трета / шести	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Ристо Поповски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со основите на стабилноста на косини				
11.	Содржина на предметната програма: Примери за движење на земјината маса, напрегање и деформација на тлото, јакост на теренот, едометарски модел и носивост на терен, испитување на јакоста на примерок во Лабораторија, методи за анализа на стабилност на земјани маси, методи за пресметка на стабилност на косини со гранична рамнотежа, оцена на методите на гранична рамнотежа за стабилност на терен, анализа со вкупни и ефективни напрегања,некои корисни концепти				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)
			од 51 до 60 бода		6 (шест)
			од 61 до 70 бода		7 (седум)
			од 71 до 80 бода		8 (осум)
			од 81 до 90 бода		9 (девет)
			од 91 до 100 бода		10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Доц. Д-р Ристо Поповски, интерна скрипта	Стабилност на терен	ФПТН, УГД	2015
	2.				
	3.				
	Дополнителна литература				
22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Terzaghi K.,	Teoriska mehanika tla	Beograd,	1972
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Вентилација и одводнување			
2.	Код	2FP136621			
3.	Студиска програма	Рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство Катедра за подземна експлоатација			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	III година VI семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. д-р Дејан Мираковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на современите системи за индустриска и рудничка вентилација, нивна анализа, проектирање и оптимизирање, методи за процена на доток на води и одводнување во рудниците.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Основни поими и дефиниции на квалитет на амбиентен воздух (чиста атмосфера, гасни и цврсти загадувачки материји, микроклиматски услови); Струење на воздух, Пресметка на аеродинамичките параметри; Основни видови на вентилациони системи, Индустриска вентилација, Елементи и дизајн на системи за вентилација, Пресметка на параметрите на вентилационите системи; Вентилација на рудници и тунели; Методи на мерења на параметрите кај вентилационите системи; Планирање, организација и проектирање на вентилациони системи; Методи за одводнување на рудниците; Прогноза на доток на води; Избор на системи за одводнување и заштита од пробив на води; Избор на пумпи и цевководи.				
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа	
		16.2	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3	Домашно учење	60 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови

	17.3.	Активност и учество	20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Vesna Jovicic	Ventilacija rudnika i odvodnjavanje rudnika	RGF-Beograd	1989
	2.	ACGIH	Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 30th Edition	American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. (ACGIH)	1989
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Hartman, Murtmansky & Wang	Mine ventilation and Air conditioning	Willey and Son's	1982
	2.	McPherson, M.J.	Subsurface Ventilation and Environmental Engineering	Springer	1998

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Рударски машини			
2.	Код		2FP132121			
3.	Студиска програма		рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		втора година / четврти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Ристо Дамбов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан четврти семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Основни технички и работни карактеристики на рударските машини, пумпи и др					
11.	Содржина на предметната програма: Класификација на рударските машини и апарати. Трансмисија и погон. Машини за дупчење - примарни и секундарни дупчалки. Машини за копење, товарање и транспорт. Дампери. Дозери. Булдожери со и без рипери. Товарни машини. Скрепери. Роторни багери. Машини за сечење на камени блокови (каменорезни ланчани пили). Дијамантски жични пили. Искористување на времето (расположиво, ефективно). Одржување на машините. Капацитет на руд. Машини. Безбедносни мерки при работа.					
12.	Методи на учење:					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			15 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				
	17.3.	Активност и учество				
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум)	

		од 81 до 90 бода	9 (девет)
		од 91 до 100 бода	10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Momčilo Simonović	Mašine za kopanje I transport otkopanog materijala I postrojenja za dubinsko bušenje na površinskim otkopima	Univerzitet u Beogradu Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu	1982
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Проф. Д-р Р. Дамбов	Рударски машини (скрипта)	УГД	2015
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Експлоатација на АГК			
2.	Код		2FP137221			
3.	Студиска програма		рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		трета година / шести семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Ристо Дамбов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан шести семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основните техники и технологии за добивање на камени блокови – мермери, гранити, травертин и др.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Физичко-механички карактеристики на архитектонско- градежниот камен. Методологија на истражување на наоѓалиште на архитектонско-градежен камен. Систем на експлоатација на архитектонско-градежен камен. Отворање и подготвителни работи на површински коп на наоѓалиште на архитектонско-градежен камен. Дупчење при експлоатација на архитектонско - градежен камен. Поим за ламели, блокови и томболони. Методи на откопување. Добивање на блокови-ламели со помош на детонаторски фитил и црн барут. Пилење со дијам. жичана пила. Пилење со каменорезна машина "Jet Belt". Примена на пнеуматски перфоратор со рачно или хидраулички потиснати кинови. Соборување на ламелите. Плацно Кроење на ламелите. Транспорт.					
12.	Методи на учење:					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			15 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				
	17.3.	Активност и учество				

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет)
		од 51 до 60 бода	6 (шест)
		од 61 до 70 бода	7 (седум)
		од 71 до 80 бода	8 (осум)
		од 81 до 90 бода	9 (девет)
		од 91 до 100 бода	10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Синиша Дунда	Обрада грачевинског камена, РГНФ - Загреб	1993
		2.	Р. Дамбов, скрипта	Експлоатација на АГК	УГД 2011
		3.			
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Год ина
		1.			
		2.			
		3.			

Прилог бр.3			Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Истражно и длабинско дупчење			
2.	Код		2FP133121			
3.	Студиска програма		рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Четврта година / осми семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Ристо Дамбов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан осми семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основните техники и технологии за добивање на камени блокови – мермери, гранити, травертин и др.					
11.	Содржина на предметната програма: Физичко-механички карактеристики на карпите.Инженерско -технички параметри на карпите. Klasifikacija na karpite. Teorija i tehnika na dup~ewe. Sistemi na dup~ewe. Alati i pribor za dup~ewe. Re~imi na dup~ewe. Fizi~ko- hemiski procesi pri dup~eweto. Specijalni dup~e~ki garnituri. Tehnologija na izveduvawe na dup~e~kite raboti. Поим за геолошко-истражни работи. Техника на вадење на јадра при истражно дупчење.Типови на современи машини за примарно длабинско дупчење. Sovremeni dup~e~ki garnituri.Tehni~ko - ekonomski parametri pri izveduvawe na dup~ewe. Организација на дупчење. Трошоци. Мерки за безбедност					
12.	Методи на учење:					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			15 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				
	17.3.	Активност и учество				

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет)
		од 51 до 60 бода	6 (шест)
		од 61 до 70 бода	7 (седум)
		од 71 до 80 бода	8 (осум)
		од 81 до 90 бода	9 (девет)
		од 91 до 100 бода	10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов		Издавач	Година
		1.	Р. Дамбов, скрипта	Методи на дупчење		РГФ	1993
		2.	Р. Дамбов, скрипта	Експлоатација на АГК		УГД	2011
		3.					
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов		Издавач	Година
		1.	Г. Стојкоски, дипл. работа	Обработка на мермери		РГФ	1998
		2.	О. Спасовски, Учебник	Истражно дупчење		УГД	2011
		3.					

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Обработка на АГК			
2.	Код	2FP136921			
3.	Студиска програма	рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Четврта година / осми семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Ристо Дамбов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан шести семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основните техники и технологии за добивање на камени блокови – мермери, гранити, травертин и др.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Физичко-механички карактеристики на архитектонско- градежниот камен. Системи на добивање на ламели на архитектонско-градежен камен. Примена на средства за цепање на блокови, ФРАКТ –АГ. НЕРС, и др. Поим за ламели, блокови и томболони. Добивање на блокови-ламели со различни методи. Пилење со дијам. жичана пила. Пилење со каменорезна машина "Jet Belt". Примена на пнеуматски перфоратор со рачно или хидраулички потиснати кинови. Соборување на ламелите. Плацно Кроење на ламелите. Сечење на блокови со ланчана пила. Сечење на блоковите со мобилна каменорезна ланчана пила. Примарна обработка. Видови на машини за обработка. ГАТЕРИ. Начини на плацно кроење на блокови. Монолама. Типови на современи машини за примарно сечење, обликување и полирање.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			

	17.3.	Активност и учество		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет)
		од 51 до 60 бода		6 (шест)
		од 61 до 70 бода		7 (седум)
		од 71 до 80 бода		8 (осум)
		од 81 до 90 бода		9 (девет)
		од 91 до 100 бода		10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Синиша Дунда	Обрада грачевинског камена, РГНФ - Загреб	1993
		2.	Р. Дамбов, скрипта	Експлоатација на АГК	УГД 2011
		3.			
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Г. Стојкоски, дипл. работа	Обработка на мермери	РГФ 1998
		2.			
		3.			

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дупчење и минирање			
2.	Код	2FP131621			
3.	Студиска програма	рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Трета година / шести семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Ристо Дамбов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основите на методите за дупчење и минирање како и со основните параметри при изведување на овие руд. операции и запознавање со основните машини за дупчење				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед со основни поими за дупчењето и минирањето, карактеристики на работна средина, класификација на карпите, теорија и техника на дупчење, физичко-хемиски процеси при дупчењето, основни и помошни работни операции, системи на дупчење, начини на дупчење и поделби, алат и прибор за дупчење и режими на дупчење, типови на дупчекчки гарнитури, механизам на експлозија, основни дупчекчко-минерски параметри, експлозиви, средства и прибор за иницирање, методи на минирање во површинска експлоатација, методи на минирање на камени блокови, сигурносни мерки при минирање, складирање, транспорт и законски прописи, безбедни растојанија при минирање				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум)	

		од 71 до 80 бода	8 (осум)
		од 81 до 90 бода	9 (девет)
		од 91 до 100 бода	10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Проф. д-р Ристо Дамбов	Методи на дупчење, скрипта	РГФ	2006
		2.	Проф. д-р Ристо Дамбов	Методи на минирање, учебник	УГД, ФПТН	2011
		3.	Проф. д-р Ристо Дамбов	Дупчење и минирање, учебник	УГД, ФПТН	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Радоје Пантовиќ	Технологија бушења	ТФ -Бор	2008
		2.	B.A.Kennedy	Surface mining	2nd Edition, Society for mining metallurgy.(AI ME) COLORADO, USA	1990
3.		А. Аначков, С. Трендафилов, С. Христов,	Открит добив на полезни ископаеми	Софија, R. Bugarija		

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Специјални минирања			
2.	Код	2FP104517			
3.	Студиска програма	рударство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	четвртта година /седми семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Ристо Дамбов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан осми семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основите на минирање, мерките за безбедност и техниките при рушење на објекти како и со основните параметри при изведување на овие операции				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретски поставки на минирањето. Типови на експлозиви. Примена на експлозивите во посебни услови. Пресметка на значајните дупчечко - минерски параметри. Минирање на темели, објекти, оџаци и високи кули. Примена на експлозив во земјоделството и шумарството. Типови на експлозиви, Минерско - технички параметри. Рушење на елементи од цигли, камен и бетон, Рушење на АБ – конструкции. Рушење на згради , куќи и високи објекти. Подводни минирања, Секундарни минирања. со кратки мини дупки. Сеизмичко дејство при експлозијата, Безбедносни мерки. Безбеносни мерки при изведување на спец. минирања, Сигурносни растојанија. Добивање на камени блокови со примена на експлозиви. Примена на експлозивите во градежништвото, пробивање и рушење на патишта, канали, шахти и др.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 час
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 час
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 час
		16.2.	Самостојни задачи		30 час
		16.3.	Домашно учење		15 час
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)
			од 51 до 60 бода		6 (шест)
			од 61 до 70 бода		7 (седум)

		од 71 до 80 бода	8 (осум)
		од 81 до 90 бода	9 (девет)
		од 91 до 100 бода	10 (десет)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	Р.Дамбов, С. Бошевски,	Техники на минирање во спец. услови, монографија	СРГИМ 2011
		2.	Р. Дамбов , Учебник	Специјални минирања	РГФ, Штип 2015
		3.	Р. Дамбов, Учебник	Методи на минирање	УГД, 2013
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач Година
		1.	В. Kulacanic,	RUSENJE ZGRADA	Uprava inženjerije GS JNA, SFRJ 1971
		2.	G. Antonioli - G. Masera,	GLI ESPLOSIVI, Italesplosivi-Milano, Italy	1982
		3.	Џ. Зукас, В. Волтерс,	Експлозивни ефекти и апликации, Њујорк, САД,	2009